

떠먹이 2기 감성 분석 — 연구 정리

관찰 데이터에서 인간 개입의 효과를 감성으로 읽다 · 플로우(Part 0 → 4) 그대로 정리

딱 한 문장 요약

“인간(운영자) 개입이 사용자 기분을 나쁘게 한다”처럼 보였지만 알고 보니 착시였고, 제대로 분석하니 개입 효과는 없었다. 그 착시의 정체를 밝힌 것이 이 연구의 핵심이다.

Part 0. 문제 재정의 — “변인이 떡져 있다”는 포기 사유가 아니다

쉽게 말하면

2기 데이터엔 ‘사람 개입’과 ‘AI다움’이 뒤섞여 있다. 학생들은 “섞여서 못 쓴다”고 걱정했지만, 교수님 말씀은 “실제 데이터는 원래 섞여 있고, 섞인 걸 나중에 통계로 떼어내는 방법이 있다”는 것. 그 방법을 쓰는 게 이 연구다.

분리해야 할 것 (연구 전체의 지도):

기호	이름	이 데이터에서	측정?
Y (결과)	사용자 기분(감성)	참가자 글의 감성 점수	✓
X ₁ (원인 A)	사람(운영자) 개입	운영자 댓글·공지	✓
X ₂ (원인 B)	AI의 인간다움	AI 답변을 점수화	⚠ 원자료에 없음
통제	방해 요인	시간·요일·글길이·직전 기분	✓

분리 조건 2가지 → 둘 다 충족: ① X₁·X₂를 각각 짚 수 있다(누가 썼는지 + 시각) ② 모든 기록에 시간 정보가 있다.

Part 1. 감성 분석 — 글을 숫자로 바꾸기

쉽게 말하면

기분을 분석하려면 먼저 글을 숫자로 바꿔야 한다. 기분 좋은 글 = +1쪽, 나쁜 글 = -1쪽.

1-A. ‘감정’을 어떻게 정의할지

긍/부정(이진) · 연속 점수(주로 사용) · 감정 종류 · 대상별(운영/AI/콘텐츠 중 무엇에 대한 감정인지).

1-B. 점수 매기는 3가지 방법

① 사전 기반(투명) · ② 딥러닝 KcELECTRA(댓글에 강함) · ③ LLM(유연). 🙌 우리는 간이 점수 → 정식 KNU 한국어 감성사전 + 형태소분석으로 교체.

1-C. 이 점수, 믿을 만한가

감성어 커버리지 97% · 도움요청(Q&A) 글이 과제 글보다 확실히 덜 긍정적(+0.09 ≪ +0.51) → 상식과 맞음 = 타당.

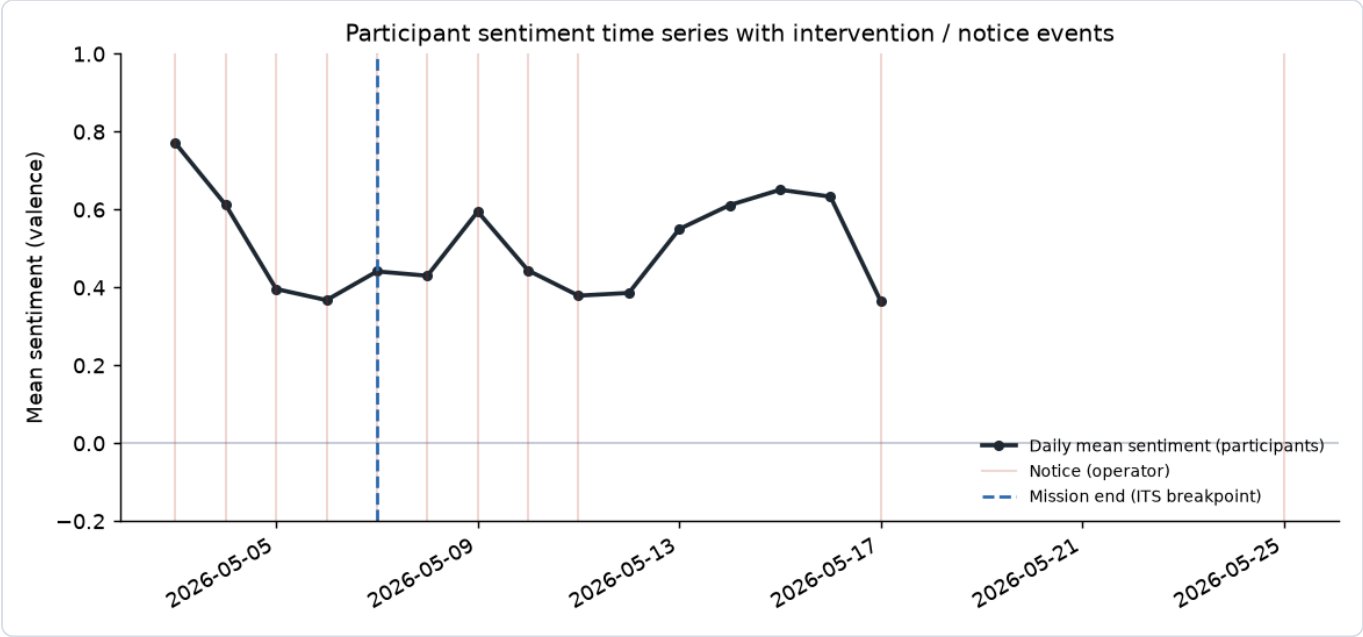
Part 2. 시차 분석 — 개입 “뒤에”, 시간이 지나며 기분이 어떻게 변하나

쉽게 말하면
개입의 효과는 바로 안 나타날 수 있다. 그래서 “개입한 다음 날/며칠 뒤” 기분을 본다.

5가지 방법(쉬운 것 → 강력한 것) + 우리 결과:

방법	한 줄 설명	이 데이터 결과
① 개입 전후 비교	개입 전·후 기분 차이	인간 -0.195 (겉보기 유의)
② 시차 상관	며칠 뒤 효과 크기	1~2일 뒤 음의 상관(교란 의심)
③ 단절적 시계열	특정 시점 전후 변화	미션 종료 후 오히려 상승
④ 분포시차 회귀	누적 효과	+0.044 (효과 없음)
⑤ Granger	개입이 기분을 예측하나	예측 못 함

그림 ① · 날짜별 사용자 기분 시계열



세로선 = 운영자 공지 시점, 파란 점선 = 미션 종료. 종료 이후 남은 참가자 기분은 오히려 상승(생존자 효과).

Part 3. 변인 분리 — 섞인 두 원인을 통계로 떼어내기 (이 연구의 심장)

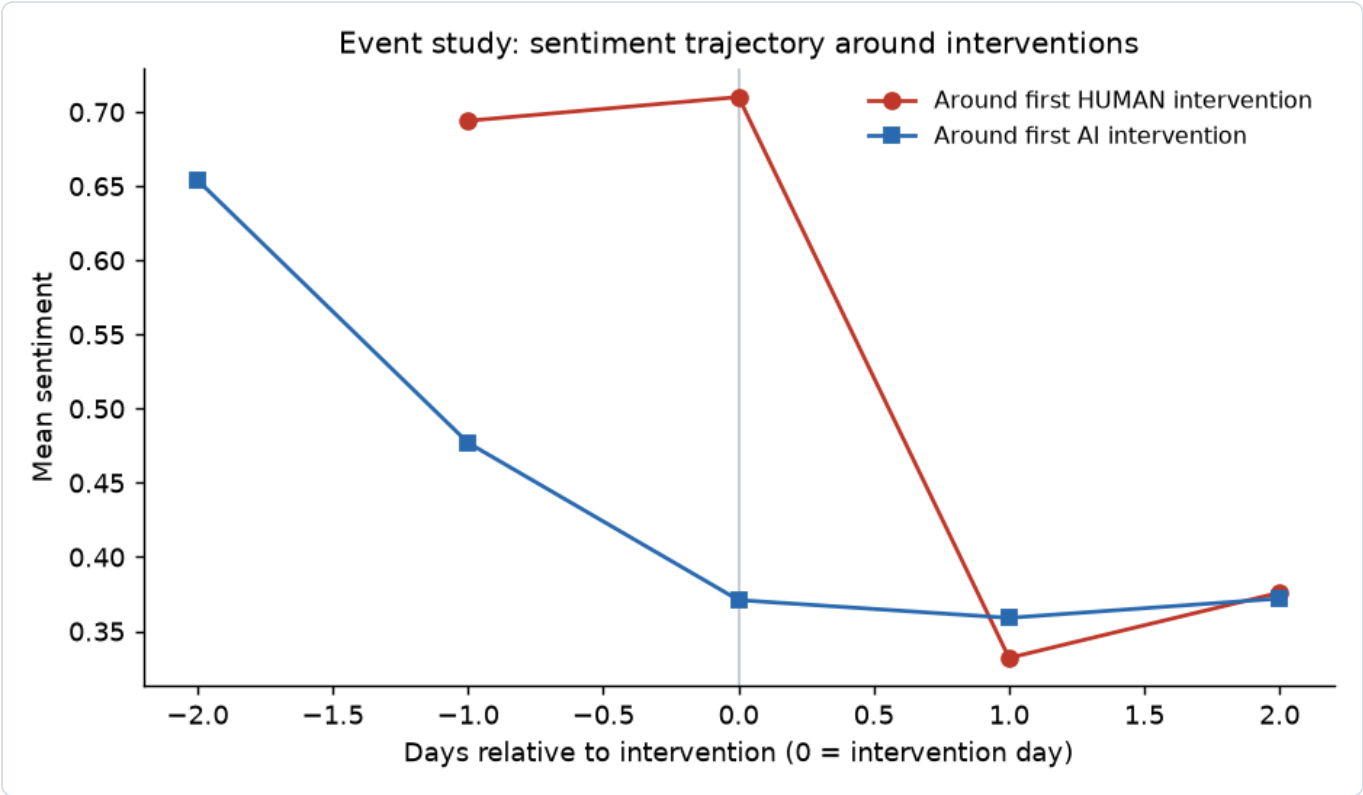
쉽게 말하면
‘사람 개입’과 ‘AI’를 한 계산에 같이 넣으면 각각의 순수한 효과가 나온다. 여기에 방해 요인(시간·직전 기분 등)을 통제하면 착시가 걷힌다.

3-A 다중회귀 — 두 원인을 같이 넣어 순효과 계산. 3-B 준실험 — 고정효과(FE)·성향점수매칭(PSM)으로 비슷한 조건 끼리 비교.

방법을 강하게 할수록 개입 효과가 0으로 수렴:

방법	인간 개입 효과	유의성
순진한 전후 비교	-0.195	유의 p=.004
다중회귀	+0.003	없음 .94
고정효과(FE)	-0.069	없음 .34
성향점수매칭	-0.002	없음 .98

그림 ② · 개입 전후 기분 (평균회귀의 지문)



개입일(0)에 기분 최고 → 다음 날 급락. 인간(빨강)·AI(파랑)가 똑같이 떨어진다 → 개입 탓이 아니라 자연스러운 되돌아옴(평균회귀).

3-C 반드시 통제할 방해 요인: 시간 흐름 · 글 난이도 · 사용자 성향 · 요일 · 글 길이 · 직전 기분.

★ 미션Day 취합 — 늦게 한 참가자까지 포함 (가장 깨끗한 관점)

쉽게 말하면

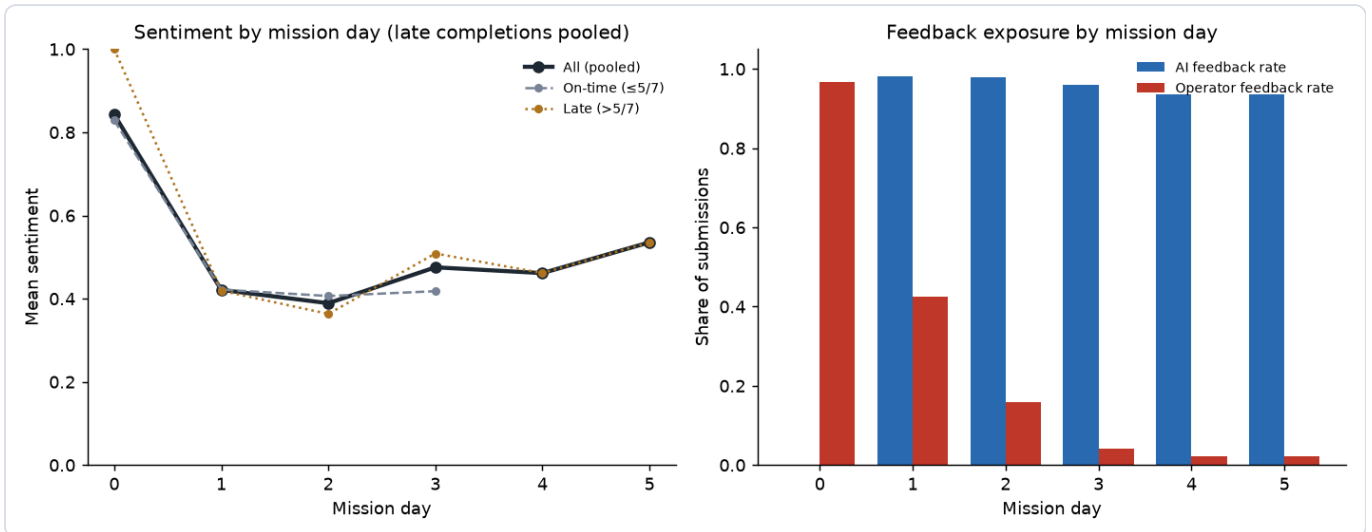
사람마다 미션 한 날짜는 다르지만 Day1~Day5 내용은 똑같다. 그래서 날짜 대신 **미션Day** 기준으로 모으면, 늦게 한 사람 (전체의 53%!)까지 다 살리고 같은 내용끼리 비교할 수 있다.

미션DAY	제출	기분	AI 도움율	운영자 도움율
Day0	61	0.843	0%	97%
Day1	54	0.421	98%	43%
Day2	50	0.389	98%	16%
Day3	49	0.475	96%	4%
Day5	46	0.535	94%	2%

착시의 정체

운영자(사람)는 Day0에 몰빵으로 도와주는데, Day0 기분이 원래 최고(신기함·환영)다. 그 뒤 기분은 자연스럽게 내려간다 → 그래서 “사람이 도와주면 기분이 나빠진다”처럼 보이는 것. 미션Day를 통제하면 개입 효과는 사라진다(운영자 $p=.56$). 같은 Day에서 제때 vs 늦게 기분이 같음(Day1 $p=.97$) → 늦게 한 데이터 함께 써도 됨.

그림 ③ · 미션Day별 기분 & 피드백 노출



(왼쪽) 제때·늦게 기분 곡선이 거의 겹침. (오른쪽) 운영자 도움은 Day0에 몰빵, AI는 전 구간 일정.

Part 4. 워크플로우 — 어디까지 했나

단계	상태
1. 데이터 정제	✓
2. 인간 개입 표시(X_1)	✓
3. AI 인간다움 코딩(X_2)	⚠ 아직 (임시 대체만)
4. 감성 측정(Y)	✓ 간이→KNU 정식 교체
5~7. 표 구성·1차·2차 분석	✓ FE·PSM·시차·미션Day
8. 보고	✓ 이 문서

🎯 결론 & 다음 단계

- 2기 데이터는 버리지 않는다. 지금 결과만으로도 “관찰 데이터를 대충 보면 틀린 결론이 나온다”는 방법론 논문이 된다.
- 인간 vs AI 중 뭐가 더 효과적인가는 2기만으론 못 가른다(개입이 Day0에 몰려서) → 3·4기 통제 실험(Study 2).
- 구조: Study 1(2기 관찰) + Study 2(3·4기 실험) 다중연구 논문.

다음 할 일

- ☐ 감성 재측정 — KcELECTRA/LLM + 사람 검증 (최우선)
- ☐ AI 인간다움(X_2) 사람이 직접 코딩
- ☐ 3·4기 통제 실험 설계

데이터 정제 노트

미션 기간: 공식 5일(05-03~05-07) + 팔로우업(~05-28), 분석은 미션Day 기준으로 늦은 제출까지 취합. **정제:** 2026-05-25에 시스템이 자동 생성한 JSON 45건(가짜)이 참가자 글로 잘못 집계돼 제외(활동 289→244). **측정 강건성:** 간이→정식 KNU 사전으로 바뀌도 결론 동일(순진한 효과조차 비유의 -0.074 , $p=.13$).

재현 코드: analysis/full_pipeline.py · knu_reanalysis.py · mission_day_analysis.py